

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

Designação do Curso de 1º Ciclo		Unidade Curricular		Ano Curricular	
Engenharia Informática		Matemática I		2025/2026	
Data	Duração da Prova	Época de Avaliação			
14 de janeiro 2026	120 minutos	Avaliação Curricular	Avaliação Final	Recurso	Especial
Docente: Amílcar Oliveira		X			
INSTRUÇÕES					
1. Apenas é permitido manter em cima da mesa o material estritamente autorizado e necessário para a realização da prova. 2. Durante a prova não é permitida a ausência da sala. Se o fizer a prova é dada como concluída. 3. Não é permitida a utilização de telemóvel. 4. Justifique todas as afirmações e apresente os cálculos realizados para as obter. 5. Seja claro nas suas respostas e escreva com letra legível. 6. Nesta prova não é permitido o uso de máquina de calcular. 7. Justifique todas as afirmações e apresente os cálculos realizados para as obter. 8. Esta prova contém um formulário de derivadas e integrais.					

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Questão 1. Cotação: 4.0 valores (1.0+1.0+1.0+1.0)

Diga, justificando, se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações:

a) Dizer que $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$, significa que os valores de $g(x)$ ficam cada vez mais próximos do número L à medida que x tende para a (à esquerda ou à direita), mas $x \neq a$.

R: Verdadeira

Dizer que $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ significa que quando x se aproxima de a (pela esquerda ou pela direita), com $x \neq a$, então $g(x)$ aproxima-se de L . Isto é a ideia intuitiva (e correta) de limite: o valor de $g(a)$ nem precisa de existir.

b) A derivada de uma função $f(x)$ num ponto a , denotada por $f'(a)$, é dada por $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$, caso o limite exista.

R: Verdadeira

É verdadeiro, pois esta é a definição padrão de derivada (taxa de variação instantânea).

c) Se uma função f for derivável num ponto a , então f pode ser contínua ou não, no ponto a .

R: Falsa

Se f é derivável em a , então f é necessariamente contínua em a . Ou seja, não pode acontecer “ser derivável e não ser contínua”.

Se $f'(a)$ existe, então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, logo f é contínua em a .

d) Ao usar a regra de L' Hôpital no cálculo de $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2}$, obtém-se o resultado $-\infty$.

R: Falsa. Considere-se

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2}.$$

Sendo esta uma indeterminação da forma $\frac{\infty}{\infty}$, então podemos aplicar L'Hôpital:

1ª vez:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x}.$$

Temos nova indeterminação $\frac{\infty}{\infty}$. Aplicando a regra uma 2ª vez:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = +\infty.$$

Logo o resultado correto é $+\infty$, e não $-\infty$.

Questão 2.

Cotação: 4.0 valores (2.0+2.0)

Calcule a derivada das seguintes funções:

a) $f(x) = e^{3x} \ln x$, onde $\ln$ é o logaritmo de base e .

Trata-se do produto de duas funções:

$$u(x) = e^{3x}, v(x) = \ln x.$$

Passo 1 – Derivadas

$$u'(x) = 3e^{3x}, v'(x) = \frac{1}{x}.$$

Passo 2 – Regra do produto

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

Substituindo:

$$f'(x) = 3e^{3x} \ln x + e^{3x} \frac{1}{x}.$$

Resultado final

$$f'(x) = e^{3x} \left(3 \ln x + \frac{1}{x} \right)$$

b) $g(x) = \frac{\sin x}{x^2}$, onde $\sin$ é a função seno.

Escrevemos como quociente:

$$g(x) = \frac{u(x)}{v(x)}, \text{ sendo } u(x) = \sin x, v(x) = x^2.$$

Passo 1 – Derivadas do numerador e denominador

$$u'(x) = \cos x, v'(x) = 2x.$$

Passo 2 – Regra do quociente

$$g'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}.$$

Substituindo:

$$g'(x) = \frac{\cos x \cdot x^2 - \sin x \cdot 2x}{x^4}.$$

Passo 3 – Simplificação

Colocando x em evidência no numerador:

$$g'(x) = \frac{x(x \cos x - 2 \sin x)}{x^4} = \frac{x \cos x - 2 \sin x}{x^3}.$$

Resultado final

$$g'(x) = \frac{x \cos x - 2 \sin x}{x^3}$$

Questão 3.

Cotação: 4.0 valores (2.0+2.0)

Utilize a integração por partes para obter:

a) $\int x \cos x \, dx$

Passo 1 – Escolha de u e dv

Escolhemos:

$$\begin{aligned} u = x &\Rightarrow du = dx \\ dv = \cos x \, dx &\Rightarrow v = \sin x \end{aligned}$$

Passo 2 – Fórmula da integração por partes

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Aplicando:

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx$$

Passo 3 – Integração final

$$\int \sin x \, dx = -\cos x$$

Logo:

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x + \cos x + c$$

b) $\int x^2 e^x \, dx$

Passo 1 – Escolha de u e dv

Escolhemos:

$$\begin{aligned} u = x^2 &\Rightarrow du = 2x \, dx \\ dv = e^x \, dx &\Rightarrow v = e^x \end{aligned}$$

Passo 2 – Primeira aplicação da fórmula

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - \int 2x e^x dx$$

Passo 3 – Segunda integração por partes

Agora calculemos:

$$\int 2x e^x dx$$

Escolhendo

$$u = 2x \Rightarrow du = 2dx, dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x$$

Então:

$$\int 2x e^x dx = 2x e^x - \int 2e^x dx = 2x e^x - 2e^x$$

Passo 4 – Substituição final

Voltando à expressão inicial:

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - (2x e^x - 2e^x)$$

Simplificando:

$$\int x^2 e^x dx = e^x (x^2 - 2x + 2) + c$$

Questão 4.

Cotação: 4.0 valores (2.0+2.0)

Obtenha os integrais das seguintes funções racionais:

a) $\int \frac{x^3}{x^2+1} dx$

1) Divisão polinomial

Como o grau do numerador é maior, dividimos:

$$\frac{x^3}{x^2+1} = x - \frac{x}{x^2+1}$$

(pois $x(x^2 + 1) = x^3 + x$, e $x^3 - (x^3 + x) = -x$).

Então:

$$\int \frac{x^3}{x^2 + 1} dx = \int x dx - \int \frac{x}{x^2 + 1} dx.$$

2) Integrar cada parte

$$\int x dx = \frac{x^2}{2}.$$

Na segunda, fazemos substituição $u = x^2 + 1 \Rightarrow du = 2x dx$:

$$\int \frac{x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \ln |u| + c = \frac{1}{2} \ln (x^2 + 1) + c.$$

Logo

$$\int \frac{x^3}{x^2 + 1} dx = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \ln (x^2 + 1) + c$$

b) $\int \frac{x^2}{(x-3)(x+2)^2} dx$

1) Decomposição em frações parciais

Procura-se

$$\frac{x^2}{(x-3)(x+2)^2} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{(x+2)^2}.$$

A decomposição (equivalente e já simplificada) é:

$$\frac{x^2}{(x-3)(x+2)^2} = \frac{9}{25(x-3)} + \frac{16}{25(x+2)} - \frac{4}{5(x+2)^2}.$$

2) Integração termo a termo

$$\int \frac{9}{25(x-3)} dx = \frac{9}{25} \ln |x-3|$$

$$\int \frac{16}{25(x+2)} dx = \frac{16}{25} \ln |x+2|$$

$$\int -\frac{4}{5(x+2)^2} dx = -\frac{4}{5} \int (x+2)^{-2} dx = \frac{4}{5(x+2)}.$$

Resultado final

$$\int \frac{x^2}{(x-3)(x+2)^2} dx = \frac{9}{25} \ln |x-3| + \frac{16}{25} \ln |x+2| + \frac{4}{5(x+2)} + c$$

Questão 5.

Cotação: 4.0 valores (2.0+2.0)

Calcule:

a) $\int_{-1}^2 \frac{3x^2-2}{x^2-2x-8} dx$

Como os zeros do denominador são -2 e 4 , não há singularidades em $[-1,2]$, logo é uma integral própria.

1) Divisão polinomial

$$\frac{3x^2-2}{x^2-2x-8} = 3 + \frac{6x+22}{x^2-2x-8}.$$

(Porque $3(x^2-2x-8) = 3x^2-6x-24$ e $(3x^2-2) - (3x^2-6x-24) = 6x+22$.)

Então:

$$\int_{-1}^2 \frac{3x^2-2}{x^2-2x-8} dx = \int_{-1}^2 3 dx + \int_{-1}^2 \frac{6x+22}{(x-4)(x+2)} dx.$$

2) Frações parciais

Procura-se

$$\frac{6x+22}{(x-4)(x+2)} = \frac{A}{x-4} + \frac{B}{x+2}.$$

Logo

$$6x+22 = A(x+2) + B(x-4) = (A+B)x + (2A-4B).$$

Sistema:

$$A+B=6, \quad 2A-4B=22.$$

Daqui obtém-se

$$B = -\frac{5}{3}, A = \frac{23}{3}.$$

Portanto

$$\frac{3x^2 - 2}{x^2 - 2x - 8} = 3 + \frac{23/3}{x - 4} - \frac{5/3}{x + 2}.$$

3) Integração e avaliação

Uma primitiva é:

$$\int \left(3 + \frac{23/3}{x - 4} - \frac{5/3}{x + 2} \right) dx = 3x + \frac{23}{3} \ln |x - 4| - \frac{5}{3} \ln |x + 2| + c.$$

Agora:

$$I = \left[3x + \frac{23}{3} \ln |x - 4| - \frac{5}{3} \ln |x + 2| \right]_{-1}^2.$$

Em $x = 2$:

$$3(2) + \frac{23}{3} \ln 2 - \frac{5}{3} \ln 4.$$

Em $x = -1$:

$$3(-1) + \frac{23}{3} \ln 5 - \frac{5}{3} \ln 1 = -3 + \frac{23}{3} \ln 5.$$

Subtraindo:

$$I = 9 + \frac{23}{3} \ln 2 - \frac{5}{3} \ln 4 - \frac{23}{3} \ln 5.$$

Como $\ln 4 = 2 \ln 2$,

$$I = 9 + \left(\frac{23}{3} - \frac{10}{3} \right) \ln 2 - \frac{23}{3} \ln 5 = 9 + \frac{13}{3} \ln 2 - \frac{23}{3} \ln 5.$$

Resultado final

$$\int_{-1}^2 \frac{3x^2 - 2}{x^2 - 2x - 8} dx = 9 + \frac{13}{3} \ln 2 - \frac{23}{3} \ln 5$$

b) $\int_2^4 \frac{x}{x^2-1} dx$ (Resolva o integral usando integração por substituição)

Substituição

Escolhemos:

$$u = x^2 - 1$$

Derivando:

$$du = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{1}{2} du$$

Mudança dos limites

Quando $x = 2$:

$$u = 2^2 - 1 = 3$$

Quando $x = 4$:

$$u = 4^2 - 1 = 15$$

Reescrever o integral

$$\int_2^4 \frac{x}{x^2-1} dx = \frac{1}{2} \int_3^{15} \frac{1}{u} du$$

Integrar

$$\frac{1}{2} \int_3^{15} \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} [\ln u]_3^{15} = \frac{1}{2} (\ln 15 - \ln 3)$$

Usando propriedades dos logaritmos:

$$\ln 15 - \ln 3 = \ln \left(\frac{15}{3} \right) = \ln 5$$

Resultado Final

$$\int_2^4 \frac{x}{x^2-1} dx = \frac{1}{2} \ln 5$$

FIM